

Тема: Условные конструкции

Для решения задач данного раздела можно использовать только лекционный материал, который включает данную тему, либо идет ранее.

Для ввода значений используется консоль (проверка на правильность ввода делать не требуется). Если есть желание, либо хочется удобства, то можете использовать swing (Это легкий инструментарий с графическим интерфейсом. Он используется для создания оконных приложений и включает в себя такие компоненты, как кнопка, полоса прокрутки, текстовое поле и т. д.)

Необходимо наличие дружеского интерфейса (ввод/вывод в консоль должен сопровождаться пояснениями).

Название файла (соответственно и главного класса) должно быть MainX.java, где X – номер части задания.

Работы проверяю только на занятиях.

Теоретический материал

Оператор ветвления *if*

Оператор ветвления **if** позволяет в зависимости от значения логического выражения выполнить отдельный блок программы или, наоборот, не выполнять его. Оператор имеет следующий формат:

```
if (<Логическое выражение>) {  
    <Блок, выполняемый, если условие истинно>  
}  
[else {  
    <Блок, выполняемый, если условие ложно>  
}]
```

Если логическое выражение возвращает значение **true** (истина), то выполняются инструкции, расположенные внутри фигурных скобок сразу после оператора **if**. Если логическое выражение возвращает значение **false** (ложь), то выполняются инструкции после ключевого слова **else**. Блок **else** не является обязательным. Допускается не указывать фигурные скобки, если блоки состоят из одной инструкции.

Оператор ? (тернарный оператор)

Для проверки условия вместо оператора **if** можно использовать оператор **?**. Оператор имеет следующий формат:

```
<Переменная> =  
<Логическое выражение> ? <Выражение если Истина> : <Выражение если Ложь>;
```

Если логическое выражение возвращает значение **true**, то выполняется выражение, расположенное после вопросительного знака. Если логическое выражение возвращает значение **false**, то выполняется выражение, расположенное после двоеточия. Результат выполнения выражений становится результатом выполнения оператора.

Оператор выбора *switch*

Оператор выбора **switch** имеет следующий формат:

```
switch (<Выражение>) {  
    case <Константа 1>:  
        <Инструкции>  
        break;  
[...  
    case <Константа N>:  
        <Инструкции>  
        break; ]  
[    default:  
        <Инструкции> ]  
}
```

Вместо условия оператор **switch** принимает выражение. В зависимости от значения выражения выполняется один из блоков **case**, в котором указано это значение. Значением выражения должно быть целое число (тип **int**, **byte** или **short**, но не **long**), символ, строка или перечислимый тип (**enum**). Если ни одно из значений не описано в блоках **case**, то выполняется блок **default** (если он указан). Значения в блоках **case** не могут иметь одинаковые константы.

В конце каждого блока **case** указан оператор **break**. Этот оператор позволяет досрочно выйти из оператора выбора **switch**. Если не указать оператор **break**, то будет выполняться следующий блок **case** вне зависимости от указанного значения.

Математические вычисления и класс Math

Для выполнения различных математических операций в Java в пакете `java.lang` определен класс `Math`. Класс `Math` содержит статические методы, связанные с геометрией, тригонометрией и другими базовыми математическими вычислениями. Этот класс входит в пакет `java.lang`, который неявно импортируется каждым классом в Java. Поэтому методы класса `Math` можно использовать без импорта.

Методы реализованы как **static**, поэтому можно сразу вызывать через **Math.methodName()** без создания экземпляра класса.

```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         // 1. Задан угол 45 градусов
4         int degree = 45;
5
6         // 2. Получить из градусов радианы
7         double radian = Math.PI * degree / 180;
8
9         // 3. Результат
10        System.out.printf("sin(%d)=%.4f \n", degree, Math.sin(radian));
11    }
12 }
```

Индивидуальные задания

Часть 1. Название класса Main1

Необходимо написать программу для вычисления итогового результата на основе входных данных. Логика расчета базируется на применении последовательных правил и коэффициентов к начальному значению в зависимости от входных условий.

Алгоритм должен корректно обрабатывать граничные значения и учитывать приоритетность начисления коэффициентов, указанную в конкретном сценарии.

Входные данные: Набор переменных определенных типов (числовые, логические или строковые), характеризующих параметры заказа/объекта.

1. Расчет стоимости доставки (Логистика)

Программа принимает вес посылки (weight, double) и расстояние (distance, int).

- **Базовая цена:** 500 руб.
- **Условие 1:** Если вес более 20 кг, добавить к базовой цене 10% от её стоимости.
- **Условие 2:** Если расстояние более 500 км, увеличить итоговую стоимость на 15%.
- **Условие 3:** Если вес более 50 кг и расстояние более 1000 км, применить дополнительный сервисный сбор в 2000 руб.

2. Зарплата менеджера по продажам (HR)

Программа принимает базовый оклад (salary, double) и сумму продаж за месяц (sales, double).

- **Бонус:** Каждый менеджер получает +5% от суммы своих продаж к окладу.
- **Условие 1:** Если сумма продаж больше 500 000 руб., добавить фиксированную премию 20 000 руб.
- **Условие 2:** Если сумма продаж меньше 100 000 руб., оклад уменьшается на 10% (штраф за невыполнение плана).
- **Условие 3:** Если менеджер продал более чем на 1 000 000 руб., итоговая сумма (после всех премий) увеличивается еще на 2%.

3. Стоимость билета в кино (Сервис)

Программа принимает возраст (age, int) и время сеанса (hour, int — от 0 до 23).

- **Базовая цена:** 400 руб.
- **Условие 1:** Если сеанс до 12:00, скидка 25%.
- **Условие 2:** Если посетителю меньше 18 лет, скидка 10% (применяется после утренней скидки).
- **Условие 3:** Если сеанс после 20:00 (вечерний), к итоговой цене добавляется 50 руб. наценка на уборку зала.

4. Счет за электроэнергию (ЖКХ)

Программа принимает количество потребленных кВт·ч (consumption, double).

- **Тариф:** 5 руб. за 1 кВт·ч.
- **Условие 1:** Если потребление превышает 300 кВт·ч, каждый последующий кВт (сверх 300) стоит на 20% дороже (6 руб.).
- **Условие 2:** Если потребление меньше 50 кВт·ч, применить скидку 10% на весь счет (социальная норма).
- **Условие 3:** Если сумма счета превышает 5 000 руб., добавить налог на роскошь 5%.

5. Игровая механика: Урон персонажа (Gamedev)

Программа принимает базовый урон оружия (baseDamage, double) и тип врага (isBoss, boolean).

- **Критический удар:** Сгенерируйте случайное число (или просто используйте переменную isCrit). Если удар критический, урон умножается на 2.
- **Условие 1:** Если враг — Босс (isBoss == true), итоговый урон уменьшается на 30% (сопротивление).
- **Условие 2:** Если урон после всех расчетов превышает 100 единиц, добавить бонус "Оглушение" (+15 единиц урона).

- **Условие 3:** Если базовый урон оружия изначально был меньше 10, умножить итоговый результат на 1.5 (эффект "Маленький, но удаленный").

6. Расчет стоимости КАСКО (Страхование)

Принимает: рыночную стоимость авто (carValue, double) и стаж вождения (experience, int).

- **Базовая стоимость полиса:** 5% от стоимости авто.
- **Условие 1:** Если стаж вождения меньше 3 лет, увеличить стоимость полиса на 20%.
- **Условие 2:** Если стоимость авто выше 5 000 000 руб., добавить «налог на роскошь» в размере 10 000 руб.
- **Условие 3:** Если стаж вождения больше 10 лет, сделать скидку 15% от итоговой суммы.

7. Заказ в онлайн-ресторане (FoodTech)

Принимает: сумму заказа (orderSum, double) и промокод (promoCode, String).

- **Доставка:** 200 руб. (добавляется к сумме заказа).
- **Условие 1:** Если сумма заказа (без доставки) больше 2000 руб., доставка становится бесплатной (0 руб.).
- **Условие 2:** Если введен промокод "GIFT", вычесть 300 руб. из итоговой суммы (но итоговая сумма не может стать меньше 0).
- **Условие 3:** Если итоговая сумма после всех манипуляций больше 5000 руб., начислить кэшбэк 10% (просто вывести сумму кэшбэка в консоль).

8. Налог на доход (Финансы)

Принимает: годовой доход (annualIncome, double) и количество детей (childrenCount, int).

- **Базовая ставка:** 13% от дохода.
- **Условие 1:** Если доход за год превышает 5 000 000 руб., ставка налога на сумму превышения увеличивается до 15%.
- **Условие 2:** Если в семье 3 и более детей, итоговая сумма налога уменьшается на 30 000 руб. (социальный вычет).
- **Условие 3:** Если налог в итоге получился отрицательным (из-за вычета), он приравнивается к 0.

9. Аренда самоката (Шеринг)

Принимает: количество минут поездки (minutes, int) и уровень заряда в начале (batteryLevel, int).

- **Тариф:** 50 руб. за старт + 6 руб./минута.
- **Условие 1:** Если поездка дольше 60 минут, цена минуты после 60-й снижается до 4 руб.
- **Условие 2:** Если заряд батареи в начале был меньше 20%, дать скидку 15% на всю поездку (компенсация за риск).
- **Условие 3:** Если поездка совершена в «час пик» (добавь переменную isRushHour), добавить 100 руб. к итоговой стоимости.

10. Абонемент в фитнес-клуб (Спорт)

Принимает: базовую стоимость абонемента (basePrice, double) и количество посещений в месяц (visits, int).

- **Условие 1:** Если клиент посетил зал более 12 раз в месяц, в следующем месяце ему дается скидка 20% на абонемент.
- **Условие 2:** Если клиент не пришел ни разу (0 посещений), к стоимости следующего месяца добавляется штраф 500 руб. за "простой оборудования".
- **Условие 3:** Если базовая стоимость абонемента выше 10 000 руб., скидка по условию №1 увеличивается до 30%.

11. Оплата за парковку (Городская среда)

Принимает: количество часов (hours, int) и тип транспортного средства (type, String: "car", "truck", "bike").

- **Базовая ставка:** Для "car" — 100 руб/час, для "truck" — 200 руб/час, для "bike" — 50 руб/час.
- **Условие 1:** Первый час парковки всегда бесплатный (вычитаем 1 час из расчетов, если часов > 0).
- **Условие 2:** Если парковка длится более 10 часов, итоговая сумма фиксируется на уровне "как за 8 часов" (максимальный предел).
- **Условие 3:** Для "truck" любая сумма дополнительно умножается на 1.2 (экологический сбор).

12. Скидка в книжном магазине (Retail)

Принимает: количество книг (booksCount, int) и общую сумму чека (totalSum, double).

- **Условие 1:** Если куплено более 5 книг, скидка 10% на весь чек.
- **Условие 2:** Если в чеке есть книга стоимостью более 2000 руб. (добавь переменную hasExpensiveBook), отнять еще 200 руб.
- **Условие 3:** Если общая сумма после скидок всё равно выше 10 000 руб., подарить купон на 500 руб. (вывести в консоль "Выдан купон").

13. Бронирование отеля (Туризм)

Принимает: количество ночей (nights, int) и тип сезона (isHighSeason, boolean).

- **Базовая цена:** 3000 руб./ночь.
- **Условие 1:** В высокий сезон (isHighSeason == true) цена ночи увеличивается на 50%.
- **Условие 2:** При бронировании от 7 ночей и более — одна ночь в подарок (вычитаем стоимость одной ночи из суммы).
- **Условие 3:** Если итоговая сумма превышает 30 000 руб., включить завтраки бесплатно (вывести текст "Завтраки включены").

14. Расчет счета в кафе (HoReCa)

Принимает: сумму счета (bill, double) и количество гостей (guests, int).

- **Условие 1:** Если гостей 6 и более, в счет автоматически включаются чаевые 10%.
- **Условие 2:** Если сумма счета без чаевых превышает 10 000 руб., кафе дарит десерт (вывести "Десерт в подарок").
- **Условие 3:** Если у гостя день рождения (isBirthday), применить скидку 15% на всю сумму (включая чаевые).

15. Проверка багажа (Авиация)

Принимает: вес багажа (weight, double) и габариты (сумма длин трех сторон size, int).

- **Базовая цена:** 0 руб. (включено в билет до 20 кг).
- **Условие 1:** За каждый кг превышения нормы (сверх 20 кг) — доплата 500 руб.
- **Условие 2:** Если габариты size превышают 158 см, добавить фиксированный штраф 3000 руб. за негабарит.
- **Условие 3:** Если вес превышает 32 кг, вывести сообщение "Погрузка запрещена" и установить цену в -1 (ошибка).

16. Динамическое ценообразование в Такси (Алгоритм)

Принимает: базовый тариф (basePrice), спрос (demand от 1.0 до 3.0), погоду (isRaining) и наличие детского кресла (needsChildSeat).

- **Условие 1:** Сначала база умножается на коэффициент спроса.
- **Условие 2:** Если идет дождь, к итоговой сумме добавляется 20%, но только если спрос ниже 2.0 (в сильный спрос наценка за дождь уже «внутри»).
- **Условие 3:** Детское кресло добавляет 150 руб. Однако, если итоговая сумма поездки (после всех наценок) уже превысила 1000 руб., кресло предоставляется бесплатно.

17. Одобрение Ипотеки (Banking Logic)

Принимает: доход (income), возраст (age) и первоначальный взнос (downPayment).

- **Базовая ставка:** 12%.
- **Условие 1:** Если взнос более 50% от стоимости жилья, снизить ставку на 2%. Если менее 10% — повысить на 3%.
- **Условие 2:** Если возраст клиента на момент окончания ипотеки (допустим, +20 лет к текущему) превысит 65 лет, добавить 1% к ставке за риск.
- **Условие 3:** Если доход клиента позволяет покрыть месячный платеж более 3 раз (нужно рассчитать примерный платеж), применить скидку 0.5%.

18. Калькулятор Таможенных Пошлин (E-commerce)

Принимает: стоимость посылки (price), вес (weight) и тип товара (category: "electronics", "clothing", "alcohol").

- **Условие 1:** Беспшлинный ввоз — до 200 евро и 31 кг. Если превышен лимит по цене, пошлина 15% от суммы превышения.

- **Условие 2:** Если превышен лимит по весу, пошлина 2 евро за каждый лишний кг.
- **Условие 3:** Взимается та пошлина, которая **больше** (по цене или по весу). Если категория "alcohol", итоговая пошлина (любая) удваивается.

19. Система начисления баллов в RPG (Gamedev)

Принимает: опыт за квест (xp), уровень игрока (level) и сложность (difficulty: 1-5).

- **Множитель:** Опыт умножается на сложность.
- **Условие 1:** Если уровень игрока выше 50, весь получаемый опыт режется в 2 раза (штраф за "хай-левел").
- **Условие 2:** Если сложность максимальная (5) и уровень игрока меньше 10, добавить бонус 1000 XP ("за отвагу").
- **Условие 3:** Итоговый опыт не может превышать 5000 за один квест (кап).

20. Подписка на SaaS-сервис (B2B)

Принимает: количество пользователей (users), период подписки (months) и наличие промокода на «пробный период» (isTrial).

- **Тариф:** 10\$ за пользователя в месяц.
- **Условие 1:** Если пользователей > 50, цена за каждого падает до 8.
- **Условие 2:** При оплате за год (12 месяцев) предоставляется скидка 20% на всю сумму.
- **Условие 3:** Если активен isTrial, первый месяц для первых 5 пользователей бесплатен (вычесть из общей суммы).

21. Расчет рекламного бюджета (Marketing)

Принимает: желаемое количество кликов (clicks), тематику (topic) и регион (isCapital).

- **Цена клика (CPC):** "IT" — 50 руб., "Food" — 20 руб., "Other" — 10 руб.
- **Условие 1:** Если регион — столица, CPC увеличивается на 40%.
- **Условие 2:** При заказе более 10 000 кликов, применяется прогрессивная скидка: первые 10к по полной цене, всё что выше — со скидкой 10%.
- **Условие 3:** Если бюджет (после всех расчетов) меньше 5000 руб., добавить комиссию сервиса 500 руб.

22. Проверка надежности пароля (Security — логическая задача)

Принимает: длину пароля (length), наличие цифр (hasDigits), наличие спецсимволов (hasSpecChars) и наличие заглавных букв (hasUpper).

- **Условие 1:** Если длина < 8 — оценка "Слабый" (сразу выход).
- **Условие 2:** Если длина >= 8 и есть хотя бы два условия из трех (цифры, спецсимволы, заглавные) — "Средний".
- **Условие 3:** Если длина >= 12 и есть все три дополнительных условия — "Безопасный".

Итог: Вывести результат проверки строкой.

23. Калькулятор Техобслуживания (Auto)

Принимает: пробег авто (mileage), возраст авто в годах (age) и объем двигателя (engineVolume).

- **База:** 5000 руб.
- **Условие 1:** Каждые 15 000 км пробега увеличивают стоимость ТО на 2000 руб. (используй деление / для поиска количества периодов).
- **Условие 2:** Если авто старше 10 лет, к итоговой сумме прибавляется 15% за «сложность работы со старыми деталями».
- **Условие 3:** Если объем двигателя > 3.0 литров, добавить "налог на мощность" в 3000 руб., но проигнорировать это условие, если пробег меньше 5000 км (новая мощная машина).

24. Биржа: Расчет комиссии брокера (FinTech)

Принимает: сумму сделки (tradeAmount), тип актива (assetType: "stock" или "crypto") и дневной оборот трейдера (dailyVolume).

- **Базовая комиссия:** 0.3% для акций, 0.5% для крипты.
- **Условие 1:** Если дневной оборот трейдера превысил 1 000 000 руб., комиссия на текущую сделку снижается в два раза.
- **Условие 2:** Минимальная комиссия — 10 руб. (если расчетная сумма меньше, берем 10).

- **Условие 3:** Для "crypto", если сумма сделки $> 100\,000$ руб., берется дополнительный фиксированный сбор за транзакцию в сети — 500 руб.

25. Инженерная задача: Расчет нагрузки (Constructions)

Принимает: количество этажей здания (floors), тип почвы (soilType: 1 — гранит, 2 — песок) и материал стен (material: "brick", "wood").

- **Вес:** Каждый этаж из кирпича весит 500 тонн, из дерева — 100 тонн.
- **Условие 1:** Если почва "песок", максимальный допустимый вес здания — 2000 тонн. Если превышен — вернуть ошибку.
- **Условие 2:** Если этажей больше 10, нужно добавить 10% веса на усиление фундамента.
- **Условие 3:** Если здание деревянное и этажей > 3 , вернуть ошибку (запрещено нормами пожарной безопасности).

26. Умная Система Отопления (IoT)

Принимает: внешнюю температуру (temp, double), количество людей в комнате (peopleCount, int) и режим работы (isEcoMode, boolean).

- **Базовая мощность:** 2000 Вт.
- **Условие 1:** На каждого человека мощность снижается на 100 Вт (люди выделяют тепло), но мощность не может упасть ниже 500 Вт.
- **Условие 2:** Если температура на улице выше $+15^{\circ}\text{C}$, мощность принудительно устанавливается в 0, если только не выключен isEcoMode.
- **Условие 3:** В режиме isEcoMode итоговая мощность снижается на 30%, но если на улице ниже -20°C , этот режим автоматически игнорируется (безопасность).

27. Расчет Энергопотребления Дата-центра (Infrastructure)

Принимает: количество серверов (servers, int) и их загрузку (load, double от 0 до 1).

- **База:** Каждый сервер потребляет 100 Вт в простое и +400 Вт при полной загрузке (рассчитать пропорционально load).
- **Условие 1:** Система охлаждения потребляет 20% от суммарной мощности серверов.
- **Условие 2:** Если средняя загрузка $\text{load} > 0.8$, потребление охлаждения удваивается (экстремальный нагрев).
- **Условие 3:** Если количество серверов > 100 , применить коэффициент энергоэффективности 0.9 (оптимизация масштаба) ко всему счету.

28. Программа Лояльности Авиакомпаний (Loyalty)

Принимает: мили за полет (miles), текущий статус (status: "Gold", "Silver", "Basic") и цену билета (price).

- **Условие 1:** Начисление миль: "Gold" дает +50% к милям, "Silver" — +25%.
- **Условие 2:** Если билет куплен по тарифу "Business" (добавь isBusiness), начисленные мили (с учетом статуса) удваиваются.
- **Условие 3:** Если итоговое количество миль за один полет превысило 10 000, всё, что выше 10 000, начисляется в половинном размере.

29. Алгоритм Скоринга Микрозаймов (FinTech)

Принимает: сумму запроса (amount), срок в днях (days) и возраст клиента (age).

- **Условие 1:** Если возраст < 21 или > 70 лет — отказ (вернуть -1).
- **Условие 2:** Процентная ставка: 1% в день. Если сумма $> 50\,000$ руб., ставка снижается до 0.7% в день.
- **Условие 3:** Если клиент просит займ на срок более 30 дней, к итоговой сумме возврата добавляется страховка (5% от тела займа), но только если сумма займа более 10 000 руб.

30. Ценообразование на Маркетплейсе (E-commerce)

Принимает: себестоимость (cost), категорию (category: "food", "tech") и складские остатки (stock).

- **Наценка:** 20% для "food", 35% для "tech".
- **Условие 1:** Если остатки на складе $\text{stock} < 10$ единиц, увеличить цену на 10% (дефицит).
- **Условие 2:** Если товар категории "food" и его срок годности истекает (добавь daysToExpiry), при $\text{daysToExpiry} < 3$ снизить цену на 50%.
- **Условие 3:** Итоговая цена не может быть ниже себестоимости + 5% (защита от убытков), даже после всех скидок.

31. Штрафы ГИБДД (Law Enforcement)

Принимает: скорость автомобиля (speed) и ограничение (limit).

- **Условие 1:** Превышение до 20 км/ч — штраф 0.
- **Условие 2:** Превышение 20–40 км/ч — 500 руб. 40–60 км/ч — 1500 руб. Свыше 60 км/ч — 5000 руб.
- **Условие 3:** Если нарушение зафиксировано в жилой зоне (inWorkZone), штраф удваивается. Если оплата происходит в первые 20 дней (isEarlyPay), скидка 50% (скидка не распространяется на штраф 5000 руб.).

32. Прокат автомобилей (Rental)

Принимает: класс авто (class: "A", "B", "C"), количество дней (days) и возраст водителя (age).

- **База в день:** "A" — 3000, "B" — 5000, "C" — 10000.
- **Условие 1:** Если водитель моложе 25 лет, добавить наценку 20% к общей сумме.
- **Условие 2:** При аренде от 3 до 7 дней — скидка 5%, более 7 дней — скидка 15%.
- **Условие 3:** Если выбран класс "C", а возраст водителя меньше 30 лет — вернуть ошибку (отказ в аренде).

33. Расчет стоимости Печати (Production)

Принимает: количество страниц (pages), цветность (isColor) и плотность бумаги (weight: 80, 120, 200).

- **База:** 5 руб/страница за ЧБ, 15 руб/страница за Цвет.
- **Условие 1:** Плотность бумаги: 120г добавляет 2 руб/стр, 200г добавляет 5 руб/стр к базе.
- **Условие 2:** При тираже более 1000 страниц итоговая цена за страницу (включая бумагу) снижается на 20%.
- **Условие 3:** Срочный заказ (isUrgent) увеличивает общую сумму на 50%, но если тираж > 5000 страниц, наценка за срочность падает до 25%.

34. Начисление Кешбэка (Banking)

Принимает: сумму покупки (spend), категорию (isPremiumCategory) и остаток по счету (balance).

- **База:** 1% кешбэка от покупки.
- **Условие 1:** Если категория премиальная, кешбэк 5%.
- **Условие 2:** Если остаток на счету более 1 000 000 руб., начислить дополнительные 0.5% кешбэка на любую покупку.
- **Условие 3:** Максимальный кешбэк за одну операцию — 3000 руб. Минимальная сумма покупки для начисления — 100 руб.

35. Расчет стоимости Контейнерной перевозки (Logistics)

Принимает: тип контейнера (size: 20 или 40 футов), вес груза (cargoWeight) и тип транспорта (isSea).

- **База:** 20фт — 50 000 руб., 40фт — 90 000 руб.
- **Условие 1:** Если вес груза для 20фт контейнера > 20 тонн, добавить 10 000 руб. за перегруз.
- **Условие 2:** Если перевозка морская (isSea), добавить портовый сбор 15 000 руб.
- **Условие 3:** Если используется 40фт контейнер и перевозка морская, предоставить скидку 10% на базовую стоимость (акция на объем).

36. Биллинг облачного хранилища (Cloud)

Принимает: объем данных (gb, int), тип аккаунта (isBusiness) и количество запросов к API (requests, int).

- **База:** Первые 10 ГБ бесплатно. Далее 1\$/ГБ.
- **Условие 1:** Для isBusiness база составляет 2\$ за ГБ, но скорость доступа не ограничена (логику скорости не реализуем, только цену).
- **Условие 2:** Если количество запросов > 100 000, добавляется фикс-сбор 50.
- **Условие 3:** Бизнес-аккаунты получают скидку 20% на объем данных, если их запросы превысили 500 000 (лояльность за трафик).

37. Управление Роботом-складом (Industrial AI)

Принимает: вес груза (cargoWeight), заряд батареи (battery) и тип поверхности (isSlippery).

- **Логика:** Базовая скорость робота 10 км/ч.
- **Условие 1:** Каждые 100 кг груза снижают скорость на 1 км/ч. Если скорость падает до 0, вернуть статус "Движение невозможно".

- **Условие 2:** На скользкой поверхности (isSlippery) скорость снижается в 2 раза, а если заряд батареи < 20% — робот на такую поверхность не заезжает (вернуть "Отказ по безопасности").
- **Условие 3:** Если заряд батареи > 90% и вес груза < 10 кг, включить "Turbo-режим" (скорость +5 км/ч к итогу).

38. Налоги на крипто-активы (DeFi)

Принимает: доход от продажи (profit), срок владения (daysHeld) и общую сумму убытков за год (losses).

- **База:** Налог 13% от чистой прибыли (profit - losses).
- **Условие 1:** Если чистая прибыль отрицательная, налог равен 0 (убытки не переносятся).
- **Условие 2:** Если срок владения активами > 1095 дней (3 года), налог снижается до 0 (льгота на долгосрок).
- **Условие 3:** Если прибыль за год превысила 5 000 000 руб., налог на сумму превышения становится 15% (даже если были убытки в других сделках).

39. Алгоритм «Умный дом: Полив» (AgroTech)

Принимает: влажность почвы (moisture, %), прогноз дождя (rainChance, %) и время суток (hour).

- **Логика:** Полив включается, если влажность < 30%.
- **Условие 1:** Если вероятность дождя > 70%, полив не включается ни при какой влажности.
- **Условие 2:** Если время суток с 10:00 до 18:00 (солнце), полив запрещен (чтобы не сжечь листья), даже если почва сухая.
- **Условие 3:** Исключение: если влажность < 5% («критическая»), полив включается в любое время, но только на 10 минут (вместо обычных 30).

40. Расчет стоимости Госзакупки (B2G)

Принимает: сумму контракта (bid), количество конкурентов (competitors) и рейтинг надежности компании (rating, 0-100).

- **Условие 1:** Если рейтинг надежности < 50, компания автоматически проигрывает (вывести "Отказ").
- **Условие 2:** За каждого конкурента сверх одного компания должна снизить цену на 1% от своей изначальной ставки, чтобы иметь шансы.
- **Условие 3:** Если компания находится в "реестре МСБ" (добавь isSmallBusiness), она получает преимущество: её цена для системы оценки считается на 15% ниже фактической (но платить ей будут полную сумму).

41. Редактор персонажа: Очки характеристик (Gamedev)

Принимает: выбранную расу (race: "Elf", "Orc", "Human") и распределенные очки силы (strength).

- **База:** У всех 10 очков силы.
- **Условие 1:** Орки получают +5 к силе сразу, Эльфы -3.
- **Условие 2:** Если игрок вложил в силу больше 20 очков, каждое следующее очко стоит в 2 раза дороже (тратится 2 очка запаса за 1 очко характеристики).
- **Условие 3:** Если раса "Human", лимит силы — 30 очков. Если "Orc" — 50. Если игрок пытается превысить лимит, установить значение на максимум.

42. Контроль качества на конвейере (QA)

Принимает: размер детали (size), вес (weight) и количество мелких дефектов (defects).

- **Стандарт:** Размер 100±2 мм, вес 500±10 грамм.
- **Условие 1:** Если деталь не проходит по весу **или** размеру, она отправляется в "Брак".
- **Условие 2:** Если деталь проходит по параметрам, но имеет более 3 дефектов, она отправляется в "Уценку".
- **Условие 3:** Если деталь весит идеально (ровно 500г), ей прощается до 5 дефектов (статус "Высший сорт").

43. Система бронирования переговорных (Office)

Принимает: количество человек (people), длительность (hours) и статус сотрудника (isVIP).

- **Условие 1:** Маленькая комната (до 4 чел.) — 500 руб/час, большая (до 20 чел.) — 2000 руб/час.
- **Условие 2:** Если hours > 5, скидка 20% (для всех).
- **Условие 3:** Если бронирует isVIP, он может занять большую комнату по цене маленькой, но только если в большой комнате в это время нет других заявок (добавь isOccupied).

44. Калькулятор «Сложный кэшбэк» (FinTech)

Принимает: сумму покупки (amount) и категорию месяца (isSpecialCategory).

- **Условие 1:** На первые 10 000 руб. в месяц кэшбэк 1%. На всё, что выше — 2%.
- **Условие 2:** Если покупка в спецкатегории, кэшбэк на эту покупку фиксированно 5% и не зависит от суммы трат в месяце.
- **Условие 3:** Суммарный кэшбэк за месяц не может превысить 5000 руб. (нужно хранить переменную monthlyTotal).

45. Настройка рекламного таргета (AdTech)

Принимает: возраст пользователя (age), интересы (interests: String) и устройство (device).

- **Логика:** Базовая стоимость показа — 10 руб.
- **Условие 1:** Если возраст 18-25 и интерес содержит "Games", цена клика +30%.
- **Условие 2:** Если пользователь зашел с "iPhone", цена показа удваивается.
- **Условие 3:** Если возраст > 60 лет, любые интересы, связанные с "IT", игнорируются, и объявление такому пользователю не показывается (цена = 0).

Часть 2. Название класса Main2

Написать программу вычисления функции $y(x)$.

Требования:

1. Аргумент и параметры вводятся с консоли.
2. В коде должна быть предусмотрена проверка области допустимых значений функции (это реализуется через дополнительные проверки `if` внутри веток).
3. Ввод/вывод в консоль должен сопровождаться пояснениями.

Рекомендации:

Используйте `double` для переменных и результата.

Помните, что тригонометрические функции в Java принимают радианы. Если в условии градусы, используйте `Math.toRadians()`.

$$0. y = \begin{cases} \sinh(ax) + \sqrt{\ln |bx|}, & x < a \\ \tanh\left(\frac{x}{z}\right) + e^{\pi \cdot a}, & a \leq x \leq b^2 \\ \cosh^2(x+z) \cdot \text{hypot}(a,b), & x > b^2 \end{cases}$$

$$1. y = \begin{cases} \sqrt{z^2 + |ax|}, & x < 1 \\ \ln |x+b|, & 1 \leq x \leq a+b \\ \cos(x - e^a), & x > a+b \end{cases}$$

$$2. y = \begin{cases} \arccos(e^{-x}) \cdot \sqrt{x^2 + z^2}, & x < a \\ \arcsin\left(\frac{x}{a+b}\right) + \log_{10}(|z|), & a \leq x \leq b \\ 2.5 \cdot a \cdot x \cdot \ln(x+z), & x > b \end{cases}$$

$$3. y = \begin{cases} \max(a \cdot x, b \cdot z) + |\sin(x)|, & x < \pi \\ \min(e^{ax}, z^b) + |\cos(x)|, & \pi \leq x \leq e^2 \\ \sqrt{|ax - bz|}, & x > e^2 \end{cases}$$

$$4. y = \begin{cases} \tan^2(ax+b) - \sqrt{z \cdot e^x}, & x < \sin(a) \\ \frac{\ln(x^2+1)}{\cos(bx+z)}, & \sin(a) \leq x \leq \cos(b) \\ \sqrt[3]{x} + |a \cdot x|, & x > \cos(b) \end{cases}$$

$$5. y = \begin{cases} \arctan(ax \cdot bz) \cdot \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right), & x < a \cdot \pi \\ \ln(1+ax) + (e^{bz} - 1), & a \cdot \pi \leq x \leq b \cdot e \\ \frac{\log_{10}(x) + \ln(z)}{|a-b|}, & x > b \cdot e \end{cases}$$

$$6. y = \begin{cases} \sqrt{ax-b} + \ln(z), & x < a \\ \cos^2(x+b), & a \leq x \leq b \\ e^{ax} \cdot z, & x > b \end{cases}$$

$$7. y = \begin{cases} \arcsin(ax+b), & x \leq 0 \\ \sqrt{x \cdot z}, & 0 < x < a \\ \tan(x), & x \geq a \end{cases}$$

$$8. y = \begin{cases} \sqrt{z+x}, & x < 0 \\ \frac{ax^2}{1-\cos(x)}, & 0 \leq x \leq b \\ \ln(x-b), & x > b \end{cases}$$

$$9. y = \begin{cases} \sin(ax) \cdot \cos(bx), & x < a \\ \sqrt{b-\sqrt{x}}, & a \leq x \leq b \\ \log_{10}(x-b), & x > b \end{cases}$$

$$10. y = \begin{cases} \ln(|\sin(x)|), & x < \pi \\ \frac{z}{x-2\pi}, & \pi \leq x \leq 2\pi \\ \sqrt{x^2+a^2}, & x > 2\pi \end{cases}$$

$$11. y = \begin{cases} \arccos(x-a), & x < 0 \\ \frac{1}{x^2-a^2}, & 0 \leq x \leq 1 \\ e^{z/x}, & x > 1 \end{cases}$$

$$12. y = \begin{cases} \tan(ax), & x < b \\ \frac{\sin(x)}{z-x}, & b \leq x \leq z \\ \sqrt{\ln(x)}, & x > z \end{cases}$$

$$13. y = \begin{cases} \sqrt{z-|ax|}, & x < a \\ \ln|x-b|, & a \leq x \leq b^2 \\ \cos(x \cdot e^a), & x > b^2 \end{cases}$$

$$14. y = \begin{cases} x^{1/z}, & x < 0 \\ \frac{1}{\tan(ax)}, & 0 \leq x \leq a \\ \sqrt{x-a}, & x > a \end{cases}$$

$$15. y = \begin{cases} \frac{\ln(x+5)}{x \cdot z}, & x < a \\ \sqrt{a^2 - x^2}, & a \leq x \leq b \\ \arctan\left(\frac{1}{x}\right), & x > b \end{cases}$$

$$16. y = \begin{cases} \ln(x+z) + \sqrt{x}, & x < a \\ \tan\left(\frac{ax}{b}\right), & a \leq x \leq b \\ e^{ax+b}, & x > b \end{cases}$$

$$17. y = \begin{cases} \arccos(ax-b), & x \leq 0 \\ \frac{\sqrt{x-z}}{x}, & 0 < x < a \\ z \cdot \sin^2(x), & x \geq a \end{cases}$$

$$18. y = \begin{cases} \log_{10}(ax-b), & x < a \\ \frac{1}{x^2 - z^2}, & a \leq x \leq b \\ \sqrt{x+z}, & x > b \end{cases}$$

$$19. y = \begin{cases} \sqrt{\sin(ax)}, & x < \pi \\ \cos(x+z), & \pi \leq x \leq 2\pi \\ \ln(x-2\pi), & x > 2\pi \end{cases}$$

$$20. y = \begin{cases} x^{-z} + a, & x < 0 \\ \frac{\ln(x)}{x-z}, & 0 \leq x \leq b \\ \sqrt{b^2 - x^2}, & x > b \end{cases}$$

$$21. y = \begin{cases} \arcsin\left(\frac{z}{x}\right), & x < a \\ e^{ax} + bx, & a \leq x \leq b \\ \frac{1}{e^x - z}, & x > b \end{cases}$$

$$22. y = \begin{cases} \sqrt{x-\sqrt{z}}, & x < 0 \\ \frac{1}{\tan(ax+b)}, & 0 \leq x \leq a \\ \ln|x^2 - z|, & x > a \end{cases}$$

$$23. y = \begin{cases} \sqrt{ax-z}, & x < b \\ \frac{\ln(x)}{\ln(a)}, & b \leq x \leq b^2 \\ \sin(ax) \cdot \cos(bz), & x > b^2 \end{cases}$$

$$24. y = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+10}}{x}, & x < 0 \\ \ln(\cos(x)+2), & 0 \leq x \leq a \\ \arctan\left(\frac{x}{z}\right), & x > a \end{cases}$$

$$25. y = \begin{cases} \sqrt{ax-|z|}, & x < a \\ \frac{1}{x^2 + a^2}, & a \leq x \leq b \\ \log_{10}(x-a) + \log_{10}(x-b), & x > b \end{cases}$$

$$26. y = \begin{cases} \ln(\ln(x)), & x < a \\ \sqrt{x^2 - b^2}, & a \leq x \leq b^2 \\ e^{ax} + \sin(z), & x > b^2 \end{cases}$$

$$27. y = \begin{cases} \tan(ax), & x < 0 \\ \frac{z + \cos(x)}{a-b}, & 0 \leq x \leq a \\ \sqrt{x+z}, & x > a \end{cases}$$

$$28. y = \begin{cases} \log_{10}(x-a), & x < b \\ \arcsin\left(\frac{x}{z}\right), & b \leq x \leq b^2 \\ |ax^2 + b|, & x > b^2 \end{cases}$$

$$29. y = \begin{cases} \frac{1}{\sin(x)}, & x < \pi \\ \sqrt{\cos(x)}, & \pi \leq x \leq 2\pi \\ \arccos\left(\frac{a}{x}\right), & x > 2\pi \end{cases}$$

$$30. y = \begin{cases} \frac{\ln(x+a)}{z}, & x < b \\ \sqrt{ax-z}, & b \leq x \leq b^2 \\ \frac{x^2}{x^2-a^2}, & x > b^2 \end{cases}$$